

Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

StudentBuddy
Problem Statement
Versione 1.1



Data: 10/10/2025

Progetto: Student Buddy	Versione: 1.0
Documento: Problem Statement	Data: 10/10/2025

Partecipanti:

Nome	Matricola
A. di Caprio	05121/ 19548
C. Nazzaro	05121/ 19737
D. Iorio	05121/ 20025

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
10/10/2025	1.0	Definizione del documento	Domenico Iorio Carmine Nazzaro Alessio di Caprio
13/10/2025	1.1	Formattazione del documento	A. di Caprio D. Iorio C. Nazzaro

Indice

Introduzione	4
1. Problem Statement	4
1.1. Dominio del problema	4
1.1.1. Scenari	4
1.1.2. Requisiti di sistema	4
1.1.2.1. Requisiti funzionali	4
1.1.2.2. Requisiti non funzionali	4
1.1.3. Ambiente	5
1.1.4. Deadlines	5

Introduzione

Questo documento ha l'obiettivo di delineare le principali criticità che caratterizzano l'esperienza degli studenti in termini di organizzazione, condivisione e supporto reciproco. Attraverso l'analisi del contesto attuale, si definiscono i bisogni concreti che il progetto *StudentBuddy* intende affrontare con una soluzione digitale integrata.

1. Problem Statement

1.1. Dominio del problema

L'ambiente universitario, nonostante sia un contesto altamente formativo e ricco di opportunità, è spesso caratterizzato da una scarsa integrazione fra studenti e dall'assenza di strumenti centralizzati (ed univoci) in grado di supportare la collaborazione accademica fra gli stessi e non solo. Attualmente molti studenti si affidano a canali informali: gruppi social, messaggistica istantanea (come whatsapp, telegram, discord) o siti (spesso a pagamento) per condividere appunti o ricevere consigli che, pur offrendo un minimo di supporto didattico, risultano essere caotiche o poco organizzate e difficilmente consultabili nel tempo.

Anche se in molte università esistono associazioni studentesche, spesso attive nel promuovere iniziative di supporto, orientamento e scambio di materiali tra studenti, queste risorse risultano limitate. Le attività dipendono fortemente dall'iniziativa volontaria di pochi studenti e non sempre riescono a raggiungere tutti. Soprattutto in realtà universitarie molto grandi o dispersive. Inoltre, la mancanza di strumenti digitali che centralizzano e rendano sistematiche queste iniziative fa sì che l'impatto delle associazioni sia spesso circoscritto a periodi specifici (come le settimane di orientamento) o a determinati gruppi di studenti.

Di conseguenza, tali strumenti, risultano essere disorganizzati, frammentari e non specificamente modellati a quelle che sono le esigenze degli studenti universitari. (che variano di persona in persona)

Se ne potrebbero elencare molte ma di seguito sono presentate le principali criticità:

1. Quasi sempre gli appunti vengono condivisi in modo informale e spesso risultano dispersi nei vari archivi personali o in messaggi non più accessibili e, magari, non organizzati neanche per corsi o validate in modo pertinente
2. La gestione degli orari delle lezioni, delle scadenze e della preparazione degli esami viene spesso lasciata alla sola iniziativa dello studente. Questo comporta rischi di sovrapposizione, cattiva organizzazione del tempo e, nei casi peggiori, rallentamenti nel percorso universitario. Non esistono strumenti digitali pensati specificamente per accompagnare lo studente nella pianificazione coerente e personalizzata del proprio piano di studi.

Il progetto StudentBuddy nasce con l'obiettivo di rispondere a questa esigenza, proponendo una soluzione digitale mirata, scalabile e facilmente accessibile, capace di supportare gli studenti lungo tutto il loro percorso universitario, dalla fase di orientamento iniziale fino alla pianificazione degli esami e alla condivisione di esperienze e conoscenze.

1.1.1. Scenari

SCENARI PER UTENTI NON REGISTRATI

S1. VISUALIZZAZIONE DEL CATALOGO

Andrea vuole visualizzare i materiali disponibili riguardanti il corso di informatica.

Andrea accede alla homepage del sito. Andrea Clicca sulla barra di ricerca e inserisce "Informatica". Il sistema mostra tutto il materiale inerente alla materia.

SCENARI COMUNI PER UTENTI REGISTRATI

S2. CARICAMENTO DI UN NUOVO MATERIALE

Andrea vuole caricare un nuovo materiale per il corso di Laurea in "Informatica" per la materia di "Sistemi Operativi"

Andrea si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: andrea@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla propria area personale.

Andrea seleziona il corso di Informatica nell'elenco dei corsi disponibili, selezionando "Corso di Laurea in Informatica". Andrea seleziona le materie di suo interesse nell'elenco di quelle disponibili, selezionando "Sistemi Operativi". Andrea seleziona il pulsante per caricare un nuovo materiale. Compare una schermata per inserire le informazioni del materiale in cui trova già inserita la data di pubblicazione, la materia selezionata ed il corso di laurea. Andrea inserisce un titolo e carica il documento. Andrea seleziona il pulsante "Invia" e torna alla schermata di visualizzazione dei corsi.

S3. RIMOZIONE DI UN DATO MATERIALE DA PARTE DELL'AUTORE

Andrea vuole rimuovere il materiale di "Sistemi operativi" nel corso di Informatica, che ha caricato in precedenza.

Andrea si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: andrea@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla propria area personale.

Andrea seleziona il pulsante per rimuovere il materiale. Il sistema segnala la conferma della rimozione.

S4. INSERIMENTO DEI COMMENTI PER UN MATERIALE DI UN CERTO STUDENTE

Andrea vuole commentare il materiale del corso di Informatica della materia di "Ingegneria del Software" di Giorgio.

Andrea si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: andrea@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla homepage.

Andrea seleziona il corso di Informatica nell'elenco dei corsi disponibili, selezionando "Corso di Laurea in Informatica". Andrea seleziona le materie di suo interesse nell'elenco di quelle disponibili, selezionando "Ingegneria del software". Andrea seleziona il materiale che vuole commentare. Andrea seleziona l'area di testo, scrive il commento. Andrea clicca il pulsante invio. Il sistema mostra il commento di Andrea.

SCENARI SPECIFICI PER UTENTI REGISTRATI

S5. UN DOCENTE VUOLE CARICARE UN NUOVO MATERIALE NEL PROPRIO CORSO **Antonio è un docente di Basi di Dati dell'Università di Salerno e vuole caricare un nuovo materiale nel proprio corso**

Antonio si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: antonio@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla propria area del corso.

Antonio seleziona il pulsante per caricare un nuovo materiale. Compare una schermata per inserire le informazioni del materiale in cui trova già inserita la data di pubblicazione, la materia ed il corso di laurea. Antonio inserisce un titolo e carica il documento. Antonio seleziona il pulsante "Invia" e torna alla schermata di visualizzazione dei corsi.

S6. VERIFICA DI UN MATERIALE CARICATO DA UNO STUDENTE

Antonio è un docente di Basi di dati dell'Università di Salerno e vuole approvare degli appunti caricati da Luca, uno studente.

Antonio si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: antonio@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla homepage. Seleziona il corso di Informatica nell'elenco dei corsi disponibili, selezionando "Corso di Laurea in Informatica" e la materia "Basi di Dati" fra quelli disponibili. Antonio seleziona il materiale e ne controlla il contenuto. Se valido, seleziona il pulsante per verificarlo. Il sistema mette in evidenza il materiale.

S7. PUBBLICAZIONE DI UN ARTICOLO DI RICERCA

Federico è un ricercatore dell'Università di Salerno vuole caricare un articolo di ricerca sul corso di Informatica nella materia di "Basi di Dati"

Federico si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: federico@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla propria area personale.

Federico seleziona il corso di Informatica nell'elenco dei corsi disponibili, selezionando "Corso di Laurea in Informatica". Federico seleziona le materie di suo interesse nell'elenco di quelle disponibili, selezionando "Basi di dati". Federico seleziona il pulsante per caricare un nuovo articolo. Compare una schermata per inserire le informazioni dell'articolo in cui trova già inserita la data di pubblicazione, la materia selezionata ed il corso di laurea. Federico inserisce un titolo ed il corpo dell'articolo. Federico seleziona il pulsante "Invia" e torna alla schermata di visualizzazione dei corsi.

S8. MODIFICA DI UN ARTICOLO DI RICERCA

Federico è un ricercatore dell'Università di Salerno e vuole modificare un articolo di ricerca sul corso di Informatica nella materia di "Basi di Dati"

Federico si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: federico@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla propria area personale.

Federico seleziona l'articolo e clicca sul pulsante per modificarlo. Compare una schermata con le informazioni dell'articolo da modificare. Federico modifica ed inserisce le nuove informazioni dell'articolo. Federico seleziona il pulsante "Invia" e torna alla schermata di visualizzazione dei corsi.

S9. MODERAZIONE DEI COMMENTI

Maria gestisce i commenti del materiale inserito nel corso di informatica, per la materia di “Basi di Dati” inseriti da Andrea.

Maria si autentica su Student Buddy attraverso le proprie credenziali username: maria@studentbuddy.it e password: ciao1234 ed accede alla homepage.

Maria seleziona il corso di “informatica”. Maria seleziona la materia di “Basi di dati” fra quelli disponibili. Maria visualizza i commenti inseriti da Andrea. Maria seleziona il commento di Andrea da rimuovere. Maria verifica la correttezza del commento. Maria seleziona il pulsante per rimuovere il commento.

1.1.2. Requisiti di sistema

Requisiti funzionali

(A) <u>GESTIONE DEI MATERIALI</u>	
#	DESCRIZIONE
<u>FR#1</u>	CARICAMENTO Il sistema deve permettere il caricamento del materiale e deve poter essere caricato qualsiasi tipo di file in qualsiasi formato.
<u>FR#2</u>	VISUALIZZAZIONE Il sistema deve permettere la visualizzazione dei materiali caricati dai vari utenti
<u>FR#3</u>	CATEGORIZZAZIONE Il sistema deve poter permettere la categorizzazione del materiale caricato per Materia e per Corso di Laurea
<u>FR#4</u>	RICERCA Il sistema deve permettere la ricerca dei materiali nel catalogo mediante parole chiave

(B) <u>GESTIONE DEGLI UTENTI</u>	
#	DESCRIZIONE
<u>FR#5</u>	REGISTRAZIONE Il sistema deve poter permettere la registrazione di nuovi utenti alla piattaforma in qualità di Docenti, Studenti e Ricercatori inserendo dati anagrafici, università, tipologia e corso di laurea.
<u>FR#6</u>	AUTENTICAZIONE Il sistema deve permettere l'autenticazione attraverso un meccanismo di accesso
<u>FR#7</u>	RUOLI Il sistema deve gestire diversi ruoli

(C) GESTIONE DEI COMMENTI	
#	DESCRIZIONE
FR#8	CREAZIONE Ogni utente, registrato, può inserire un commento
FR#9	RIMOZIONE Il sistema deve prevedere una moderazione dei contenuti inseriti come commenti.
FR#10	VISUALIZZAZIONE Il sistema prevede che i commenti siano accessibili a chiunque

(D) VERIFICA DEI CONTENUTI	
#	DESCRIZIONE
FR#11	VERIFICA Il sistema deve prevedere l'opportunità di verificare i contenuti caricati da studenti.

1.1.3. Requisiti non funzionali

1. SICUREZZA

- NFR#1.1.** I dati devono essere modificati solo dagli utenti proprietari
- NFR#1.2.** Esiste una gestione dei permessi degli utenti vari
- NFR#1.3.** L'accesso alle varie funzionalità deve essere limitato in base ai ruoli

2. MANUTENIBILITA'

- NFR#2.1.** Il codice deve essere pulito e tracciabile e progettato in modo modulare.

3. INTERFACCIA UTENTE

- NFR#3.1.** L'interfaccia utente deve essere accessibile, comprensibile ed intuitiva
- 4. La ricerca dei materiali può avvenire mediante diversi filtri di selezione.
- 5. Gli appunti approvati dai docenti devono essere visualizzati in cima al catalogo
- 6. Il sistema deve essere compatibile con i diversi Browser (Firefox, Chrome, Safari, Opera)

6.1.1. Ambiente di riferimento

1. **Piattaforma/Sistema Hosting:** GitHub Hosting
2. **Piattaforma di esecuzione:** Chrome, Firefox etc..
3. **Tecnologie usate:** Java, AJAX, MySQL, JS
4. **Deployment:** TomCat
5. **DBMS:** MySQL Workbench
6. **Linguaggi di modellazione e prototipazione:** UML, Figma
7. **Ambiente di sviluppo (IDE):** IntelliJ

6.1.2. Deadlines

#	DESCRIZIONE	SCADENZA
1	Problem Statement	14 Ottobre 2025
2	Requisiti e Casi d'uso	28 Ottobre 2025
3	Requirements Analysis Document	11 Novembre 2025
4	System Design Document	25 Novembre 2025
5	Object Design Document	16 Dicembre 2025
6	Implementazione	16 Dicembre 2025
7	Piano di Test	16 Dicembre 2025
8	Consegna del progetto	10 Gennaio 2026